

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH	KÌ THI CUỐI KÌ HKI (Năm học 2024 – 2025) Môn: Các Thiết Bị Mạch Điện Tử Thời gian: 75 phút Không sử dụng tài liệu	
Họ và tên sinh viên:..... MSSV:..... STT:.....	ĐIỂM	Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2

Đề B

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (chỉ chọn 1 đáp án, 6 điểm)

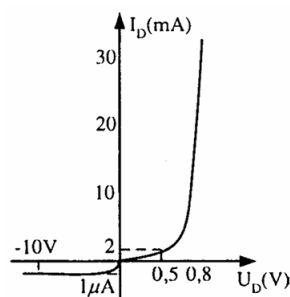
Câu 1: Mạch transistor mắc kiểu E chung thì tín hiệu ngõ ra sẽ khuếch đại theo kiểu

- a. Đảo b. không đảo c. a và b đúng d. a và b sai

Câu 2: Để tăng độ dốc (roll-off) của mạch lọc thì

- a. Tăng bậc của mạch lọc hoặc mắc nhiều mạch lọc song song
b. Thay đổi giá trị của R và C
c. Tăng bậc của mạch lọc và mắc nhiều mạch lọc nối tiếp
d. Điều chỉnh giá trị của điện trở hồi tiếp

Câu 3: Dựa vào hình 1, sinh viên cho biết giá trị R_D ở trạng thái phân cực nghịch là:



Hình 1

- a. 250 k Ω
b. 250 Ω
c. 10 M Ω
d. 10 k Ω

Câu 4: Điểm khác nhau giữa JFET và MOSFET

- a. JFET có lớp cách điện còn MOSFET thì không có lớp cách điện.
- b. JFET dựa trên chuyển tiếp pn còn MOSFET dựa trên cấu trúc MOS.
- c. JFET có hai cực gate còn MOSFET thì không có cực gate
- d. Tất cả đều sai

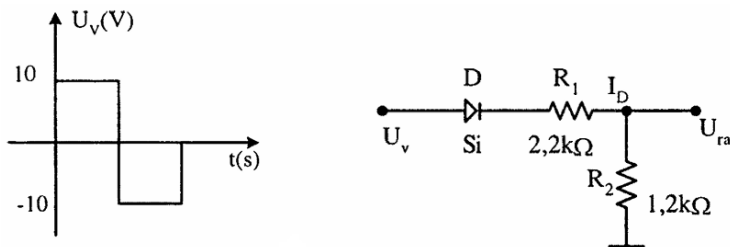
Câu 5: Thuật ngữ “pole” trong mạch lọc đại diện cho:

- a. Số lượng cặp linh kiện RC
- b. Độ lợi của Op-Amp
- c. Tỷ số R_1/R_2
- d. Giá trị độ dốc

Câu 6: Sinh viên chọn câu trả lời đúng về sự khác nhau giữa linh kiện E-MOSFET kênh n và linh kiện D-MOSFET kênh n là

- a. Khác nhau về cấu trúc MOS
- b. $V_{GS} > 0V$ đối với E -MOSFET trong khi $V_{GS} < 0V$ đối với D-MOSFET
- c. Đối với E-MOSFET kênh n thì kênh dẫn không hiện hữu trong khi D-MOSFET kênh n thì kênh dẫn hiện hữu
- d. Tất cả đều sai

Câu 7 đến câu 9 sử dụng dữ kiện sau : Cho mạch điện dùng diode như hình 2



Hình 2

Câu 7: Giá trị điện áp tại ngõ ra là

- a. 3,276 V
- b. 11,748 V
- c. 5,064 V
- d. 5,448 V

Câu 8: Giá trị dòng ID là

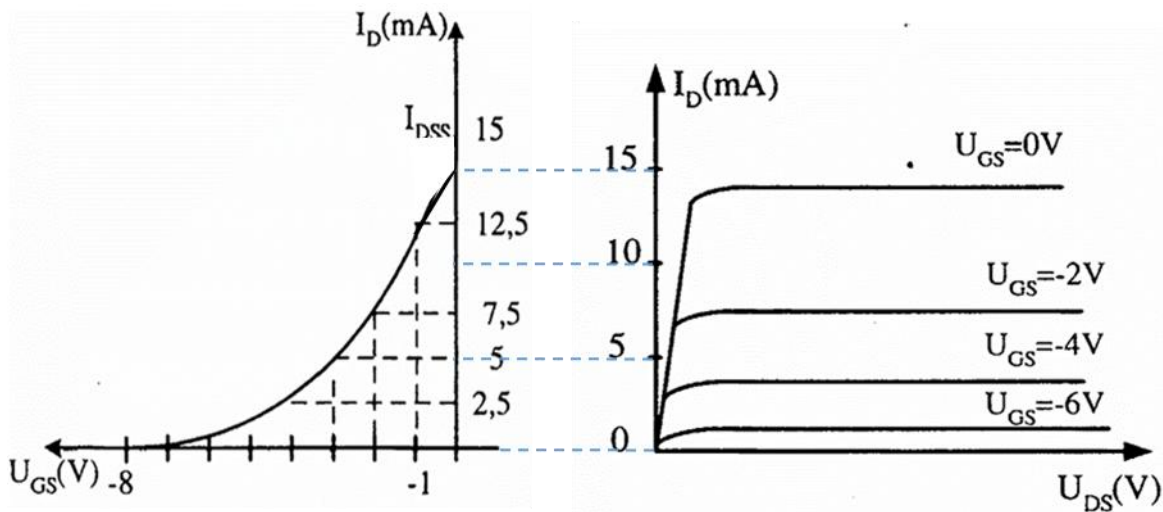
- a. 9,79 mA

- b. 2,73 mA
- c. 4,22 mA
- d. 4,54 mA

Câu 9: Điện áp ngõ ra khi điện áp đầu vào có giá trị âm

- a. 3,276 V
- b. 5,064 V
- c. 5,448 V
- d. Tất cả đều sai

Câu 10 đến câu 12 sử dụng dữ kiện sau: Cho đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra của linh kiện J-FET kênh N như hình 3



Hình 3

Câu 10: Giá trị dòng điện I_D tương ứng với điện áp $U_{GS} = -4$ V

- a. 8,437 mA
- b. 3,75 mA
- c. 0,9375 mA
- d. 15 mA

Câu 11: Giá trị dòng I_D là 5 mA thì giá trị điện áp U_{GS} là

- a. -3V
- b. 3V
- c. -1V
- d. -8V

Câu 12: Giá trị dòng I_{DSS} là 15mA thì giá trị điện áp U_{GS} là

- a. 0V

- b. -2V
- c. -4V
- d. -6V

Kết quả điền vào ô sau đây:

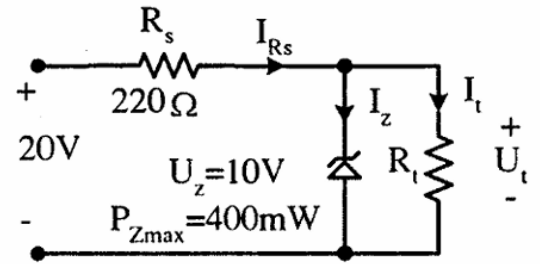
Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6

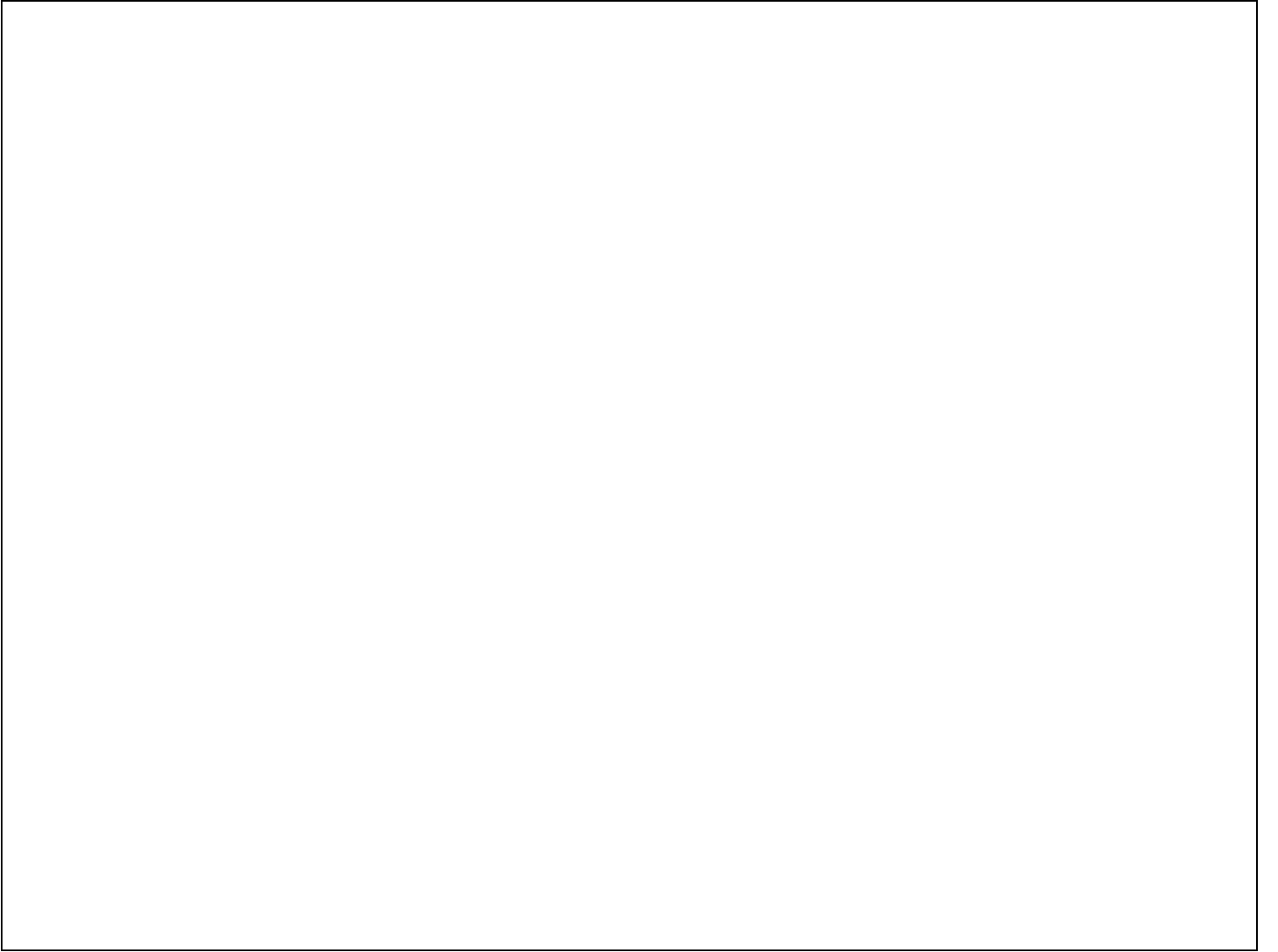
Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Cho mạch điện dùng diode với các thông số như hình bên

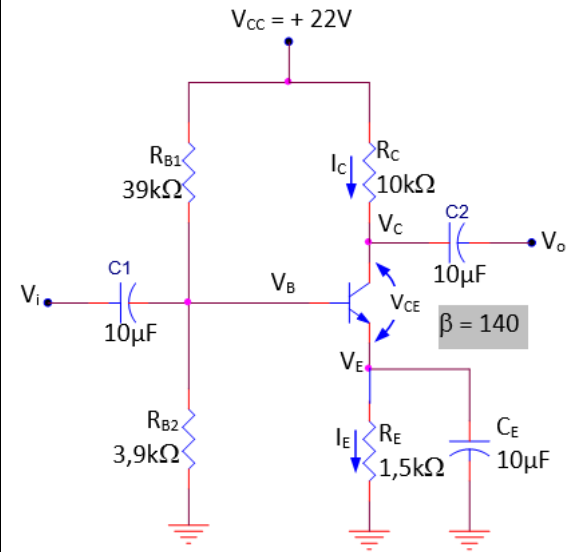
- a. Tính giá trị U_t , I_{R_s} , I_t và I_z với $R_t = 180\Omega$ **(1.0 điểm)**
- b. Tính giá trị R_t biến thiên bao nhiêu sao cho mạch vẫn luôn ở trạng thái ổn áp (nghĩa là $U_t = U_z$) **(0.5 điểm)**
- c. Hở tải R_t thì diode zenner còn hoạt động hay không? Chứng minh? **(0.5 điểm)**





Bài 2: Cho mạch khuếch đại dùng transistor với các thông số như hình bên

- Tính giá trị V_B và trị số điểm tĩnh Q
- Vẽ đường tải 1 chiều DC tương ứng với điểm tĩnh Q tại câu a



-----HẾT-----

Duyệt đề

